

DOCUMENTO DE INICIO DE PROYECTO

*Sistema Web para la Gestión de Inventario y Ventas de Panadería mediante
Arquitectura MVC*

Nombre del Proyecto	Sistema Web MVC para Gestión de Inventario y Ventas de Panadería
Versión del Documento	1.0
Fecha de Elaboración	Mayo 2026
Clasificación	Uso Interno del Equipo de Desarrollo
Equipo	Paola Jaqueline López Mata Gerardo Manzano Villafaña Jennifer Ailin Medina Hernández

1. Visión y Contexto del Negocio

1.1 Problema que Resuelve

Las panaderías y negocios de productos horneados gestionan actualmente su inventario de forma manual (cuadernos, hojas de cálculo), lo que genera pérdidas por falta de control en materias primas, ventas sin registro preciso y ausencia de alertas ante desabasto. PanTrack System digitaliza y centraliza este proceso.

1.2 Usuario Final

- Administrador / Dueño: carga productos, gestiona materias primas y consulta reportes.
- Cajero / Vendedor: registra ventas y consulta disponibilidad en tiempo real.

1.3 Importancia Estratégica

Automatizar el ciclo completo —carga de productos → venta → descuento de inventario → alerta de reorden— reduce mermas, evita quiebres de stock y provee datos para la toma de decisiones (reportes de ventas diarios/semanales).

2. Glosario de Términos del Dominio

Término	Definición
Producto Terminado	Artículo listo para venta (ej. pan blanco, croissant). Tiene nombre, precio y cantidad disponible.
Materia Prima	Insumo usado para elaborar productos (ej. harina, manteca, sal). Se gestiona por unidad o kilogramo.
Inventario	Stock actual de productos terminados y materias primas registrados en el sistema.
Movimiento de Salida	Reducción de stock provocada por una venta registrada.
Movimiento de Entrada	Incremento de stock al registrar compra de materia prima.
Alerta de Reorden	Notificación automática cuando la cantidad de un insumo cae por debajo del umbral mínimo definido.
Reporte de Ventas	Documento generado por el sistema que muestra unidades vendidas, ingresos y productos más solicitados en un período.
Umbral Mínimo	Cantidad mínima de materia prima antes de emitir alerta de compra.

3. Product Backlog Inicial — Historias de Usuario

Las historias están ordenadas por prioridad (Alta > Media > Baja).

ID	Rol	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (DoD)	Prioridad
US-01	Administrador	Como administrador, quiero dar de alta productos terminados (nombre, precio, cantidad inicial) para tener un catálogo actualizado.	- Formulario valida campos obligatorios. - Producto aparece en listado tras guardado. - Se registra fecha de alta.	Alta
US-02	Cajero	Como cajero, quiero registrar una venta seleccionando productos y cantidad para que el inventario se descuente automáticamente.	- Stock no permite vender más de lo disponible. - Transacción genera ticket con folio. - Inventario se actualiza en tiempo real.	Alta
US-03	Administrador	Como administrador, quiero registrar materias primas con umbral mínimo para recibir alertas cuando el stock sea insuficiente.	- Al guardar materia prima se define cantidad mínima. - Sistema emite alerta visual cuando se alcanza el umbral.	Alta
US-04	Administrador	Como administrador, quiero registrar entradas de materia prima (compras) para mantener el inventario actualizado.	- Se registra proveedor, cantidad y costo. - Stock se incrementa al confirmar entrada.	Alta

US-05	Administrador	Como administrador, quiero ver un reporte de ventas por período (día / semana / mes) para analizar el desempeño del negocio.	• Reporte muestra unidades, ingresos totales y top 5 productos. • Exportable a PDF o CSV.	Media
US-06	Administrador	Como administrador, quiero ver en el dashboard las alertas de reorden activas para priorizar compras.	• Panel principal muestra conteo de alertas activas. • Al hacer clic se navega al detalle del insumo.	Media
US-07	Cajero	Como cajero, quiero consultar el stock disponible de un producto antes de atender al cliente para informar disponibilidad.	• Búsqueda por nombre devuelve resultado en < 2 s. • Muestra cantidad disponible y precio.	Media
US-08	Administrador	Como administrador, quiero gestionar usuarios (roles: admin / cajero) para controlar el acceso al sistema.	• Contraseña hasheada. • Rol define permisos de menú.	Baja

4. Objetivos y Restricciones del Proyecto

4.1 Objetivos Principales

- Digitalizar el registro de productos terminados y materias primas de la panadería.
- Automatizar el descuento de inventario al momento de cada venta registrada.
- Emitir alertas visuales cuando los insumos estén cerca del umbral mínimo de reorden.
- Generar reportes de ventas exportables para la toma de decisiones.

4.2 Milestones del Proyecto

Hito	Entregable	Fecha Estimada
M1 — Kick-off	PID, SAD y Metodología aprobados	Semana 1
M2 — MVP Backend	Módulo de productos y ventas funcional (API MVC)	Semana 3
M3 — MVP Frontend	Interfaz de registro de ventas y consulta de stock	Semana 5
M4 — Alertas y Reportes	Sistema de alertas activo y reporte exportable	Semana 7
M5 — Entrega Final	Sistema completo, pruebas y despliegue en GitHub Pages	Semana 9

4.3 Restricciones

- Normativas: Cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales (LFPDPPP) de México para el manejo de datos de clientes.
- Técnicas: El sistema debe funcionar en navegadores modernos (Chrome 110+, Firefox 110+) sin instalación adicional.
- Presupuesto: Infraestructura inicial en entorno local; despliegue en GitHub Pages sin costo adicional.
- Equipo: Desarrollo por equipo académico; reuniones de revisión semanales con el asesor.